

Tech Web Hand Book

三相全波无刷直流电机 及其驱动方法基础

— 目录 —

前言	1
1. 什么是三相全波无刷直流电机？	1
1.1 外观和结构	1
1.2 内部结构图和线圈连接等效电路	1
1.3 旋转原理	2
1.4 位置检测	4
1.4.1 使用霍尔元件进行位置检测（有传感器）	4
1.4.2 使用感应电压进行位置检测（无传感器）	5
2. 三相全波无刷直流电机的驱动	6
2.1 有传感器、120 度激励线性电流驱动	7
2.2 有传感器、正弦波激励 PWM 驱动	8
2.2.1 电路示例	8
2.2.2 波形示例	8
2.2.3 超前角控制	9
2.2.4 如何使施加于电机的电压更大	10
2.2.4.1 使施加电压更大的手法 ①	10
2.2.4.2 使施加电压更大的手法 ②超前角控制	11
2.3 无传感器、120 度激励驱动	11
2.3.1 启动问题	13
2.3.2 启动方法 1：通过检测同步运行时的感应电压来启动	14
2.3.3 启动方法 2：通过检测永磁体停止位置来启动	16
3. 总结	19
3.1 特点	19
3.2 应用示例	19
修订记录	20
注意事项	21

前言

三相全波无刷直流电机由于没有电刷，因此具有电气噪声和机械噪声低、可靠性高、寿命长等优点，从而被广泛应用于硬盘驱动器、DVD 和蓝光驱动器等精密设备，以及家电和汽车电子产品，近年来还被用于无人机等应用中。

本手册将介绍三相全波无刷直流电机的基础知识，包括结构、工作原理、位置检测、驱动方法等内容。

1. 什么是三相全波无刷直流电机？

首先介绍三相全波无刷直流电机的结构、等效电路、旋转原理和位置检测相关的知识。

1.1 外观和结构

图 1 是无刷电机的外观和结构示例。

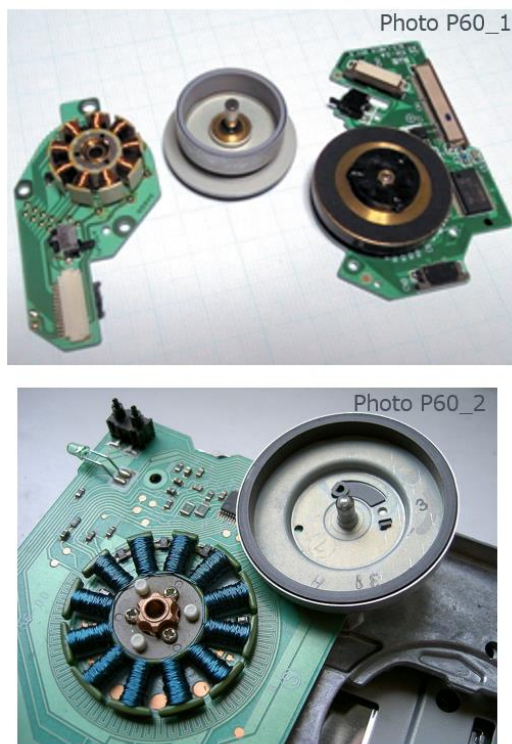


图 1. 无刷电机的外观和结构示例

*图片来源

Photo P60_1: SOLITON 36 SPECIAL REPORT 小型电机的选型与控制技术 萩野弘司著

Photo P60_2: <https://ja.wikipedia.org/> 无换向器电机

该示例中上方的图片是用来旋转光盘播放设备中的光盘的主轴电机。共有三相×3 共 9 个线圈。下方图片是 FDD 设备的主轴电机，共有 12 个线圈（三相×4）。线圈被固定在电路板上，并缠绕在铁芯上。

在线圈右侧的盘状部件是永磁体转子。外围是永磁体，转子的轴插入线圈的中心部位并覆盖住线圈部分，永磁体围绕在线圈的外围。

1.2 内部结构图和线圈连接等效电路

图 2 是内部结构简图和线圈连接等效电路示意图。

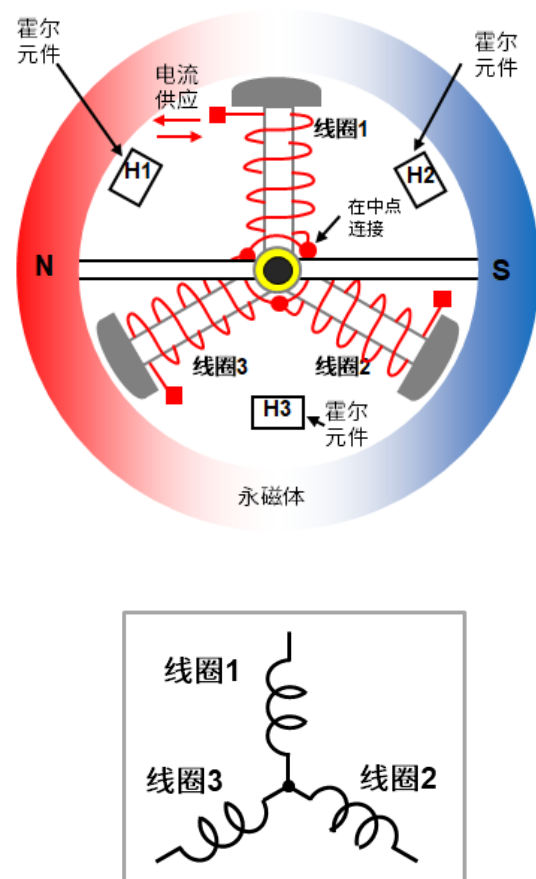


图 2. 内部结构简图和线圈连接等效电路

该内部结构简图是结构很简单的 2 极（2 个磁体）3 槽（3 个线圈）电机示例。它类似于极数和槽数相同的有刷电机结构，但线圈侧是固定的，磁体可以旋转。当然，没有电刷。

在这种情况下，线圈采用 Y 形接法，使用半导体元件为线圈供给电流，根据旋转的磁体位置来控制电流的流入和流出。在该示例中，使用霍尔元件来检测磁体的位置。霍尔元件配置在线圈和线圈之间，根据磁场强度检测产生的电压并用作位置信息。在图 1 下方的 FDD 主轴电机图片中，也可以看到在线圈和线圈之间有用来检测位置的霍尔元件（线圈的上方）。

霍尔元件是众所周知的磁传感器，可将磁场的大小转换为电压的大小，并以正负来表示磁场的方向。图 3 是显示霍尔效应的示意图。

霍尔元件

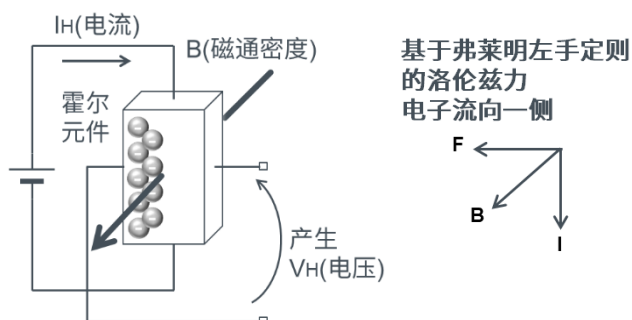


图 3. 霍尔元件的霍尔效应示意图

霍尔元件利用了“当电流 I_H 流过半导体并且磁通 B 与电流成直角穿过时，会在垂直于电流和磁场的方向上产生电压 V_H ”的这种现象，美国物理学家 Edwin Herbert Hall（埃德温·赫伯特·霍尔）发现了这种现象并将其称为“霍尔效应”。产生的电压 V_H 由下列公式表示：

$$V_H = (K_H \div d) \times I_H \times B$$

* K_H ：霍尔系数， d ：磁场穿透面的厚度

如公式所示，电流越大，电压越高。利用这个特性来检测转子（磁体）的位置。

<小结>

- 三相全波无刷直流电机的线圈被固定在电路板上，并缠绕在铁芯上。
- 线圈是固定的，永磁体（转子）在外侧旋转。
- 可使用霍尔元件的方法来检测转子（磁体）的位置。

1.3 旋转原理

下面将按照图 4 的步骤①～⑥来说明无刷电机的旋转原理。为了易于理解，这里将永磁体从圆形简化成了矩形。

①：在三相线圈中，设线圈 1 固定在时钟的 12 点钟方向上，线圈 2 固定在时钟的 4 点钟方向上，线圈 3 固定在时钟的 8 点钟方向上。设 2 极永磁体的 N 极在左侧，S 极在右侧，并且可以旋转。

使电流 I_0 流入线圈 1，以在线圈外侧产生 S 极磁场。使 $I_0/2$ 电流从线圈 2 和线圈 3 流出，以在线圈外侧产生 N 极磁场。

在对线圈 2 和线圈 3 的磁场进行矢量合成时，向下产生 N 极磁场，该磁场是电流 I_0 通过一个线圈时所产生磁场的 0.5 倍大小，与线圈 1 的磁场相加变为 1.5 倍。这会产生一个相对于永磁体成 90° 角的合成磁场，因此可以产生最大扭矩，永磁体顺时针旋转。

当根据旋转位置减小线圈 2 的电流并增加线圈 3 的电流时，合成磁场也顺时针旋转，永磁体也继续旋转。

②：在旋转了 30° 的状态下，电流 I_0 流入线圈 1，使线圈 2 中的电流为零，使电流 I_0 从线圈 3 流出。

线圈 1 的外侧变为 S 极，线圈 3 的外侧变为 N 极。当矢量合成时，产生的磁场是电流 I_0 通过一个线圈时所产生磁场的 $\sqrt{3}$ (≈ 1.72) 倍。这里也会产生相对于永磁体的磁场成 90° 角的合成磁场，并顺时针旋转。

当根据旋转位置减小线圈 1 的流入电流 I_o 、使线圈 2 的流入电流从零开始增加、并使线圈 3 的流出电流增加到 I_o 时，合成磁场也顺时针旋转，永磁体也继续旋转。

*假设各相电流均为正弦波形，则此处的电流值为

$I_o \times \sin(\pi/3) = I_o \times \sqrt{3}/2$ 。通过磁场的矢量合成，得到总磁

场大小为一个线圈所产生磁场的 $(\sqrt{3}/2) \times 2 = 1.5$ 倍。当各相电流均为正弦波时，无论永磁体的位置在哪，

矢量合成磁场的大小均为一个线圈所产生磁场的 1.5 倍，并且磁场相对于永磁体的磁场成 90° 角。

③：在继续旋转了 30° 的状态下，电流 $I_o/2$ 流入线圈 1，电流 $I_o/2$ 流入线圈 2，电流 I_o 从线圈 3 流出。

线圈 1 的外侧变为 S 极，线圈 2 的外侧也变为 S 极，线圈 3 的外侧变为 N 极。当矢量合成时，产生的磁场是电流 I_o 流过一个线圈时所产生磁场的 1.5 倍（与①相同）。这里也会产生相对于永磁体的磁场成 90° 角的合成磁场，并顺时针旋转。

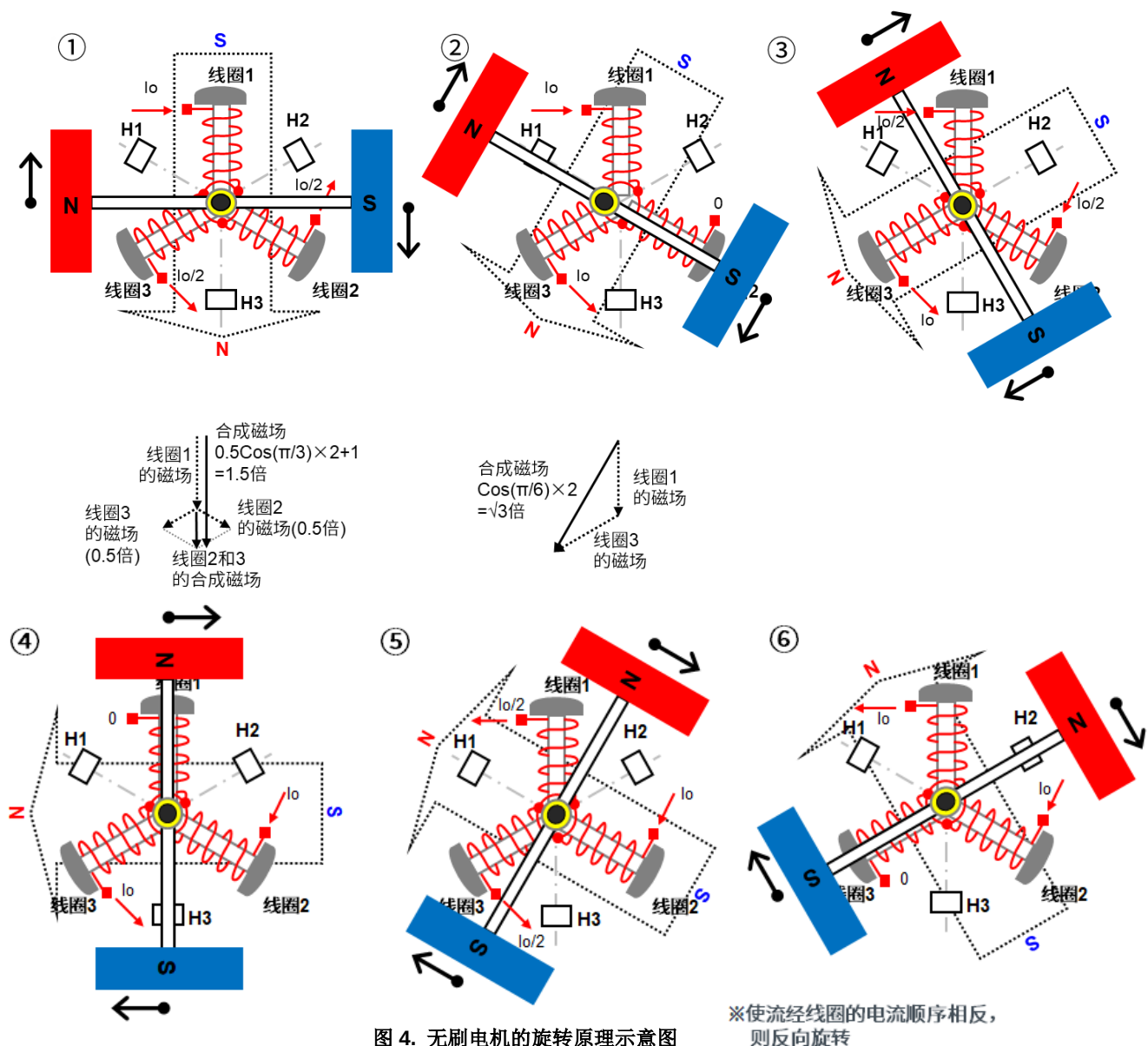


图 4. 无刷电机的旋转原理示意图

④～⑥：以与①～③相同的方式旋转。

这样，如果根据永磁体的位置不断地依次切换流入线圈的电流，则永磁体将沿固定方向旋转。同样，如果使电流反向流动并使合成磁场方向相反，则会逆时针旋转。

图 5 连续显示了图 4 的①～⑥每个步骤的每个线圈的电流波形。通过以上介绍，应该可以理解电流变化与旋转之间的关系了。

<小结>

- 三相全波无刷直流电机通过三个线圈的电流流入和流出使磁场发生变化，从而使转子旋转。

1.4 位置检测

三相全波无刷直流电机通过切换三个线圈的驱动电流实现旋转，但在其驱动过程中，需要检测旋转的永磁体的位置。

位置检测的方法主要有两种。一种是使用传感器的方法，这种方法需要使用霍尔元件的电压。虽然在用来说明旋转原理的图 4 中没有直接解释，但是标出了 H1、H2 和 H3 霍尔元件（传感器）。另一种是检测各线圈的感应电压的方

法，由于这种方法不使用传感器而被称为“无传感器方法”。

下面分别介绍一下这两种方法。

1.4.1 使用霍尔元件的位置检测（有传感器）

使用霍尔元件（传感器）检测旋转的永磁体位置时，将霍尔元件的安装位置设置在线圈和线圈之间的中点，即 $1/2$ 角度对应的位置（参见图 6）。

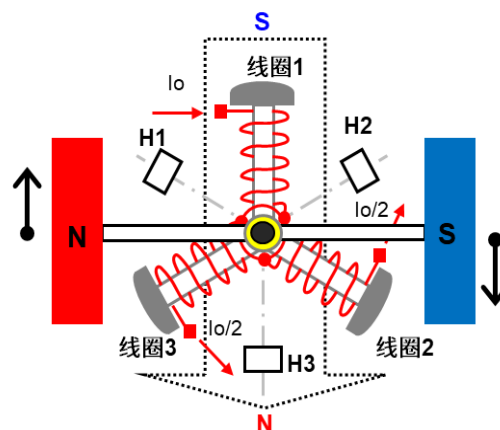


图 6. 霍尔元件的安装位置与线圈位置之间的关系

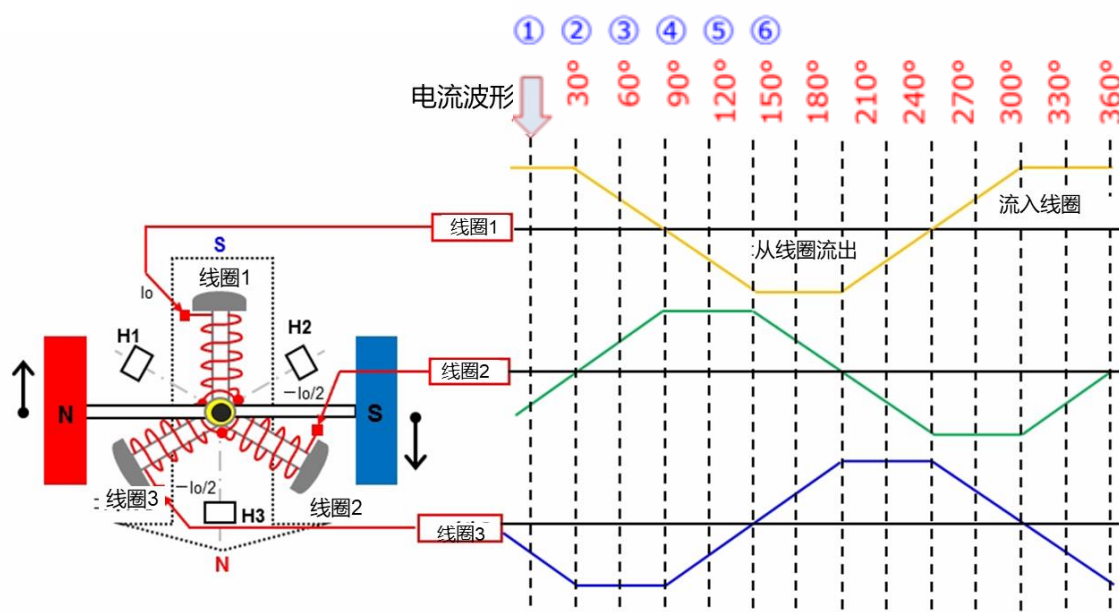


图 5. 图 4 中①～⑥每个步骤的各线圈电流的连续显示示意图

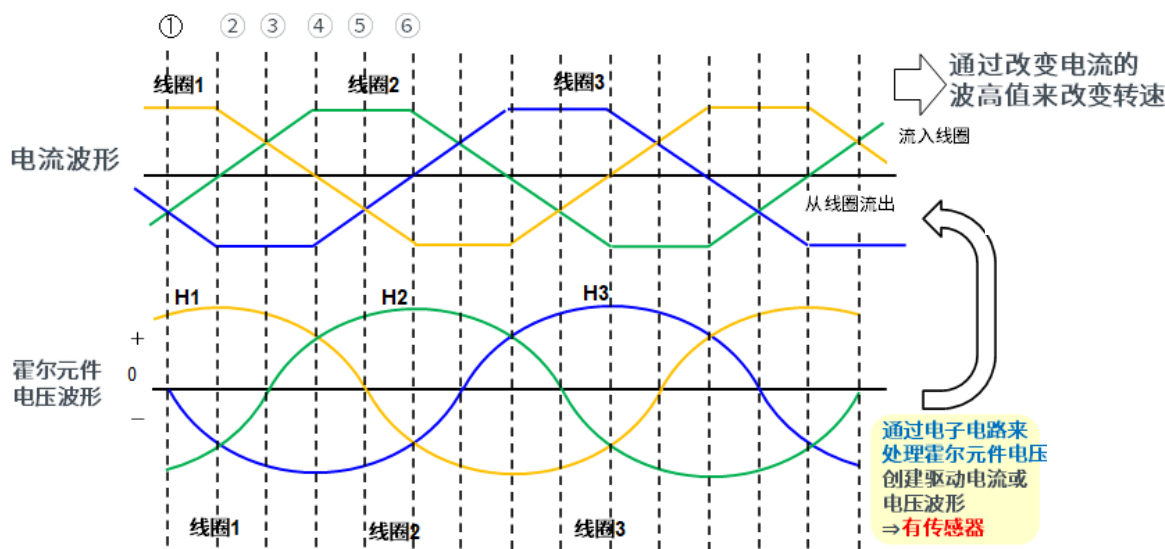


图 7. 霍尔元件信号波形与线圈电流波形对比

假设线圈 3 与线圈 1 之间的霍尔元件为 H1，线圈 1 与线圈 2 之间的霍尔元件为 H2，线圈 2 与线圈 3 之间的霍尔元件为 H3，则顺时针方向旋转的电流波形与霍尔元件的信号波形的对比如图 7 所示。

在这个示例中，当对霍尔元件施加 N 极磁场时产生正 (+) 电压，当施加 S 极磁场时产生负 (-) 电压，并且磁场的强度根据永磁体的旋转位置以正弦波变化（波形图下半部分“霍尔元件电压波形”）。各相的输出电流波形为梯形波（波形图上半部分“电流波形”）。波形图时间轴上的①~⑥的点与前面用来说明“旋转原理”的图中的①~⑥相对应。该图也会在下一节“使用感应电压进行位置检测（无传感器）”中使用。

驱动时，由根据转子位置而变化的霍尔元件输出信号波形合成输出电流波形。合成是由 H1 电压波形减去 H2 电压波形，H2 电压波形减去 H3 电压波形，H3 电压波形减去 H1 电压波形。通过这些运算，可以获得相位比 H1、H2 和 H3 提前 30° 的正弦波形（M1、M2、M3）。只要基于这些信号生成输出电流，即可创建具有所需相位的电机驱动用电流波形。

要合成用于反转的输出电流信号时，需要从 H2 中减去 H1，从 H3 中减去 H2，从 H1 中减去 H3。也就是说，基于 $M1 = H2 - H1$ 、 $M2 = H3 - H2$ 、 $M3 = H1 - H3$ ，根据 M1、M2 和 M3 的组合波形的相位提供输出电流，即可实现反转。

1.4.2 使用感应电压进行位置检测（无传感器）

这是不需要传感器（霍尔元件）的方法，使用的是线圈中产生的感应电压。在三相全波无刷直流电机中，永磁体相对于线圈旋转，N 极和 S 极交替变化，所以线圈的磁通密度发生变化，线圈自身发电并产生感应电压。当磁极 N 在线圈端时，进入线圈方向的磁通密度最高；当磁极 S 在线圈端时，从线圈出来的方向的磁通密度最高。然而，当永磁体正弦波状着磁时，磁通密度的变化在 N 极和 S 极之间的中点处最大。

图 8 表示线圈电流和感应电压波形之间的关系。图中的①~⑥表示电机的状态，对应于图 4 的①~⑥。下面对电机①~⑥的状态与感应电压波形之间的关系进行说明。

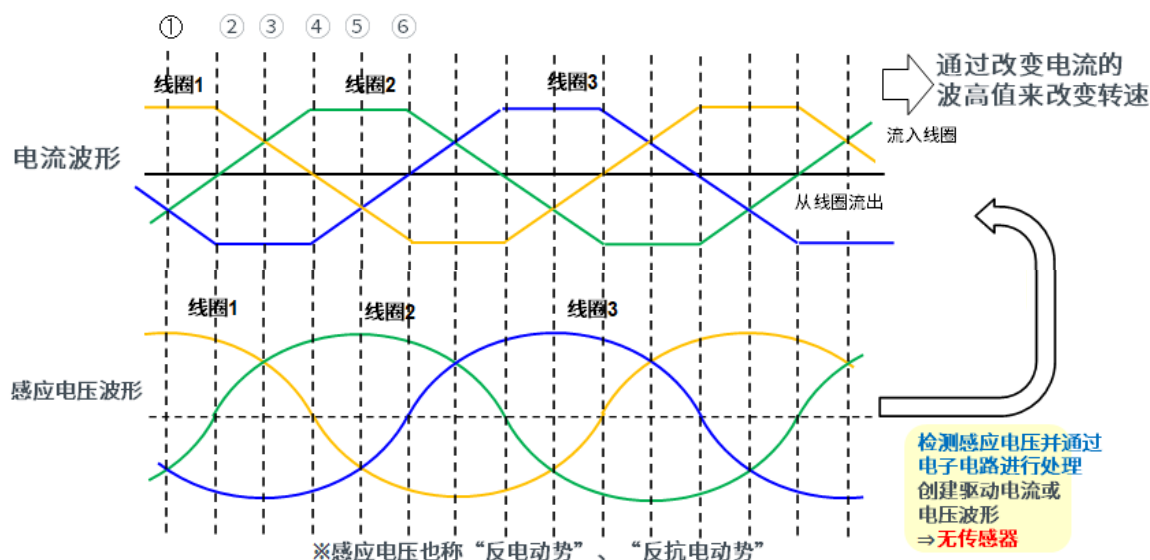


图 8. 感应电压波形与线圈电流波形对比

①：线圈 1 位于 S 极和 N 极之间的中点，由于 S 极产生的磁通从线圈外侧出来的工作变为 N 极产生的磁通进入线圈的工作，因此磁通密度的变化最大。所以线圈 1 的感应电压相对于线圈中点是正电压，且最大。

②：由于磁通密度的变化比之前略小，因此线圈 1 的感应电压降低。

③：由于通往线圈 1 的磁通密度的变化进一步变小，因此感应电压也进一步降低。

④：由于 N 极在线圈端，磁通密度的变化变为零，所以线圈 1 的感应电压变为零。

⑤：由于 N 极逐渐远离线圈 1，进入线圈的磁通量逐渐减少，因此感应电压变为负值，磁通量变化小，故感应电压略有下降。

⑥：由于通往线圈 1 的磁通密度的变化进一步变小，因此感应电压也进一步降低。

同样，线圈 2 和线圈 3 在从 S 极切换到 N 极的中点产生最高的正感应电压，在从 N 极切换到 S 极的中点产生最高

的负感应电压，当 N 极和 S 极位于线圈端时，感应电压变为零。

另外，如波形图所示，各线圈的感应电压波形与其驱动电流波形的相位相同。

通过检测感应电压的零点并合成输出电流波形，可以将感应电压用作转子的位置检测信号，使电机旋转，因此无需使用位置检测用的霍尔元件即可进行控制。

<小结>

- 三相全波无刷直流电机的位置检测方法有两种：使用霍尔元件的方法和不使用霍尔元件而使用电机线圈的感应电压的方法。

2. 三相全波无刷直流电机的驱动

从本章开始，将介绍三相全波无刷直流电机的驱动方法。三相全波无刷直流电机通常通过控制和驱动电路给电机激励来实现驱动。

激励方式有 120 度激励驱动和正弦波激励驱动两种。每种方式都有其优缺点。总体上来看，正弦波驱动在控制精度、

效率和噪声方面具有优势，但缺点是会增加系统的复杂性和成本。而 120 度激励驱动虽然在控制精度、效率和噪声方面不及正弦波驱动，但系统更简单，在成本方面也更具优势。接下来对这两种激励方式进行说明。

2.1 有传感器、120 度激励线性电流驱动

120 度激励驱动通过由高边和低边开关组成的驱动器所具备的三相控制和驱动电路来实现驱动。下面根据 120 度激励驱动的驱动电路示例（图 9）和各输入输出波形图（图 10）对这种驱动方式进行说明。

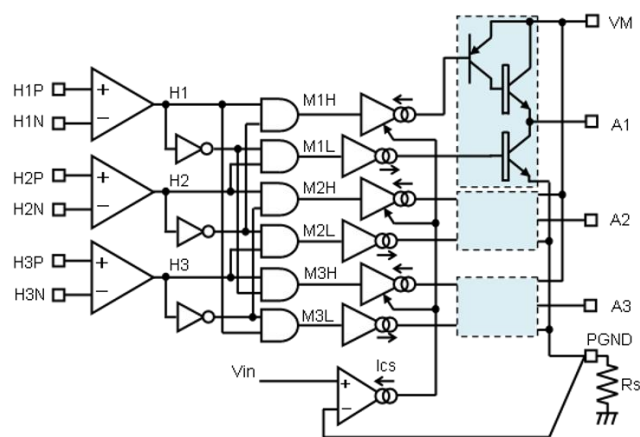


图 9. 120 度激励驱动电路示例

在图 10 的电流波形中，各线圈在各相位差 120 度的状态下，在 120 度期间导通并使电流流入线圈，在 60 度期间关断，并在 120 度期间导通使电流流出，再在 60 度期间关断，并重复这样的周期循环（垂直虚线每格增量为 30 度）。这个激励期间为 120 度，故被称为“120 度激励”。

驱动电路的 H1P/H1N~H3P/H3N 表示霍尔元件电压的输入，以差分方式接收来自霍尔元件的信号（参见图 10 中的“霍尔元件电压波形”）。

霍尔元件电压被差分放大器转换为矩形（参见“矩形波 H1~H3”）。

通过下一级的逻辑运算，被转换为矩形的波形成为各高边开关（晶体管）和低边开关的驱动信号，并通过电流驱动放大器驱动高边和低边开关（参见“合成波形 M1H/M1L~M3H/M3L”、“线圈 1~3 电流波形”）。

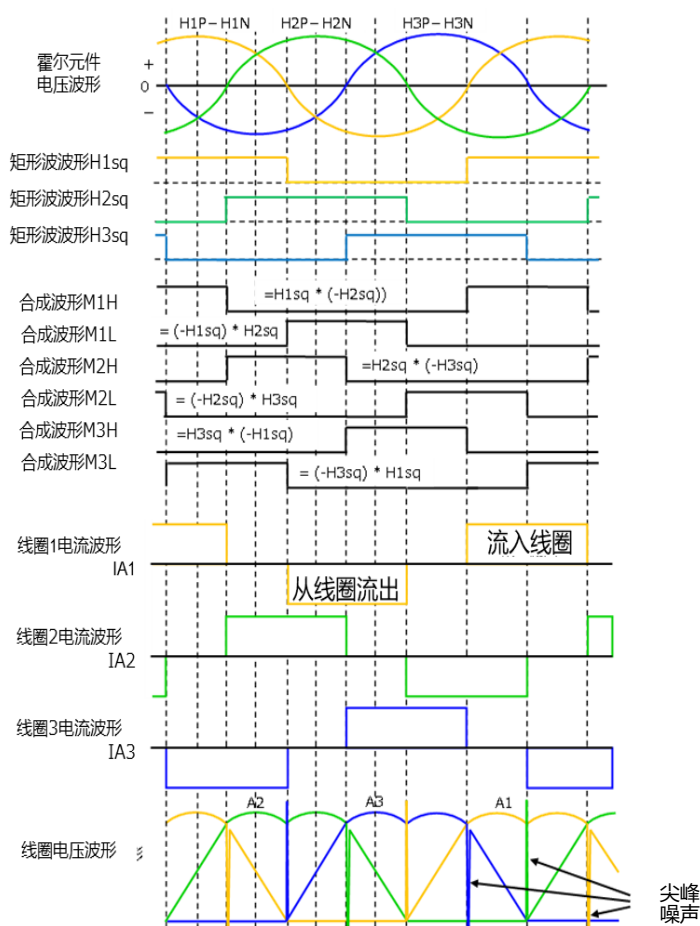


图 10. 120 度激励驱动电路的各输入输出波形示例

简单地讲，在线圈电流关断的 60 度期间不会产生线圈电压，但实际上电机在旋转，线圈会产生感应电压，因此关断期间会产生上升和下降斜坡电压，在线圈电流以步距变化（急剧变化）的点，产生箭头所示的尖峰噪声样电压。

<小结>

•120 度激励驱动是通过各相位差 120 度、并反复进行“120 度导通（H）、60 度关断、120 度导通（L）、60 度关断”的循环来实现驱动的。

2.2 有传感器、正弦波激励 PWM 驱动

相比 120 度激励驱动, 正弦波激励驱动在控制精度、效率、噪声等方面更具优势, 但其系统比较复杂。

2.2.1 电路示例

正弦波激励驱动通过由高边和低边开关组成的驱动器所具备的三相控制和驱动电路来实现驱动。图 11 是有传感器的正弦波激励 PWM 驱动电路框图示例。

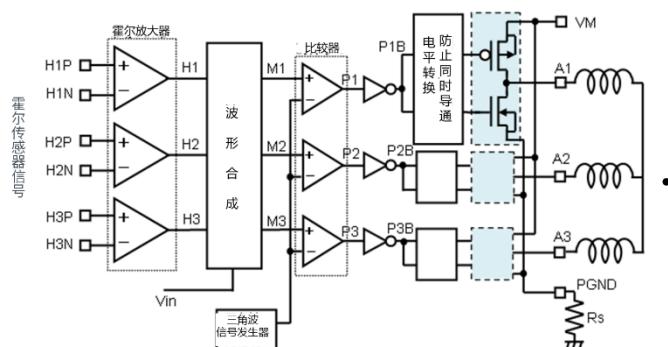


图 11. 正弦波激励 PWM 驱动电路示例

其基本工作是将来自三个霍尔传感器的信号输入至霍尔放大器的输入端, 经过波形合成的信号通过比较器和三角波被转换为 PWM 信号, 由输出段 MOSFET 来驱动电机的线圈。A1、A2、A3 的 PWM 信号的等效电压为 120 度相位差的正弦激励波形。

120 度激励是 120 度导通 60 度关断的矩形波激励方法, 但正弦波驱动则是 180 度激励, 由于是通过正弦波对零到最大值实施激励, 因此工作更平稳, 噪声更低。另外, PWM 还有助于提高效率。

2.2.2 波形示例

先来了解正弦波的 PWM 转换。图 12 是图 11 的 H1P 输入和 H1N 输入的通道示例。霍尔放大器的输出 H1 通过

波形合成电路变为图中紫色的正弦波 M1。来自 M1 和三角波振荡器的三角波被输入比较器, 作为比较结果, 输出具有脉冲宽度的矩形波 P1 (比较器输出)。P1 是通过电平转换和同时导通防止电路来控制输出段 MOSFET 的栅极, 从而驱动电机线圈的 PWM 输出。这种使用比较器和三角波的 PWM 转换是很常见的方式, 并且是很多电路中使用的, 比如开关稳压器的 PWM 生成电路。

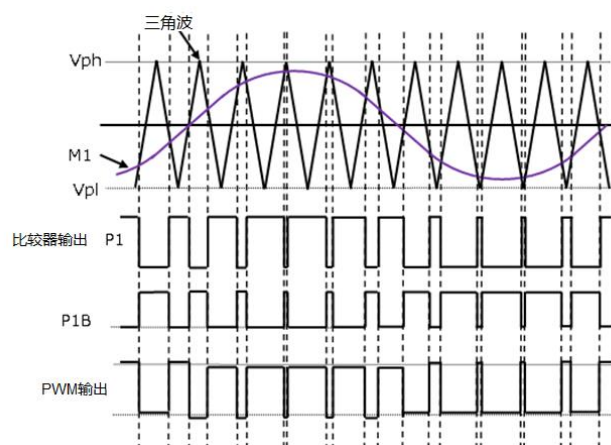


图 12. 正弦波的 PWM 转换

接下来对各个输入和输出波形进行说明 (参见图 13)。

霍尔元件电压的输入 H1P/H1N~H3P/H3N, 是以差分方式接收来自霍尔元件的信号, 并输出 H1~H3 相位差 120 度的正弦波 (参见图 13 的“霍尔元件电压波形”)。

霍尔元件电压通过波形合成电路成为 M1~M3。此时, 以比原始相位超前 30 度以上的相位生成各波形 (参见图 13 的“合成波形”)。这种“超前角”的概念将会另行详细介绍。

如前所述, M1~M3 通过比较器与三角波进行比较并被转换为 PWM 信号 (参见图 13 的“比较器波形 P1~P3”)。

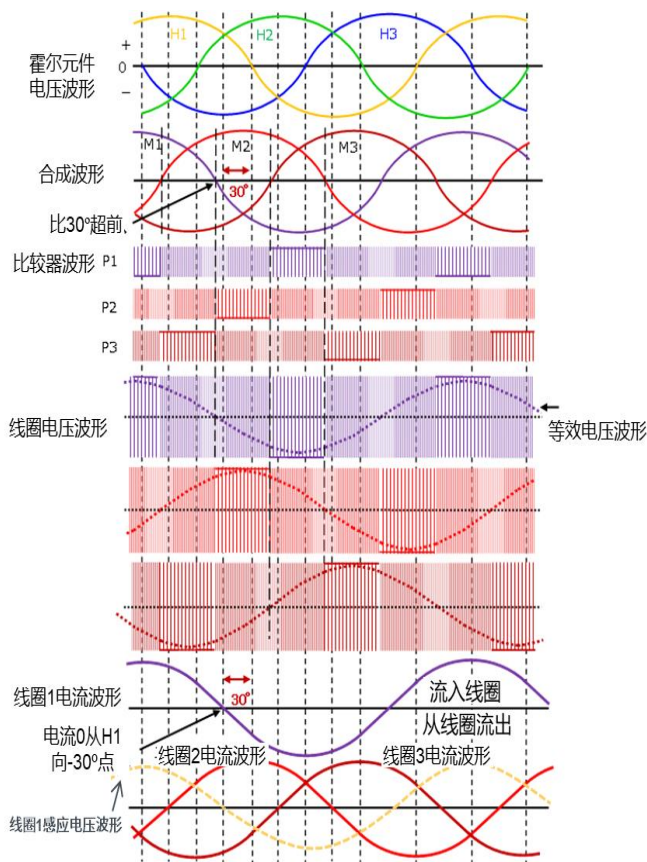


图 13. 正弦波激励 PWM 驱动电路的各输入输出波形示例

电机线圈的电压波形是 PWM 信号，但波形图中显示的是等效电压波形。可以看出等效电压波形是正弦波驱动。

当然，线圈电流是正弦波。通过波形合成电路形成超前角，从而使线圈电流波形总是比霍尔元件电压（H1~H3）超前 30 度。这一系列的控制称为“超前角控制”。

120 度激励时，在线圈电压波形中看到有线圈电流的 ON/OFF 引起的尖峰噪声（图 10），但在正弦波激励驱动时，由于是 180 度激励，没有 ON/OFF，因此不会发生尖峰噪声。

<小结>

- 正弦波激励驱动是各相位差为 120 度的正弦波驱动。
- 正弦波驱动由于不会像 120 度激励驱动那样产生尖峰噪声而在噪声方面更具优势。
- 通过 PWM 驱动实现高效率。

2.2.3 超前角控制

本节介绍上一节中提到的超前角控制。当磁铁（转子）磁场的相位比线圈（绕组）磁场的相位滞后 90 度时，可以获得电机的最大转矩。由于相感应电压的相位相对于磁铁（转子）磁场超前 90 度，相电流与线圈磁场相位相同，因此在相感应电压与相电流的相位相同时，即满足上述条件，从而可以获得最大转矩。

然而，如图 14 所示，当按照与相感应电压相同的相位施加电压（红色），以期相电流（黄色）与相感应电压（蓝色）的相位相同时，受绕组的电感分量影响，相电流（黄色）会产生相位滞后（红色箭头）。相转矩是相感应电压和相电流之积，但相乘后的值会有负值部分（图 14 左侧波形中灰色带所示期间），在这种负值期间会变为负转矩，效率会下降。

为了改善这种问题并提高效率，可以采取一些校正方法，比如通过使相施加电压的相位超前来使相电流的相位超前，通过使相感应电压的相位与相电流的相位匹配（图 14 右侧绿色箭头），来消除负转矩期间。这就是“超前角控制”，这种相施加电压的相位超前角度称为“超前角值”。

理想的超前角值会因电机的特性、转速和负载转矩（电流值）而变化，因此需要根据使用状态来设置为适当的值。通过电机驱动器进行超前角控制方法主要有五种：1) 固定，2) 检测相电流的相位，3) 与转子位置信号的相位进行比较和匹配，4) 根据转速使之变化，5) 根据转矩指令值使之变化。

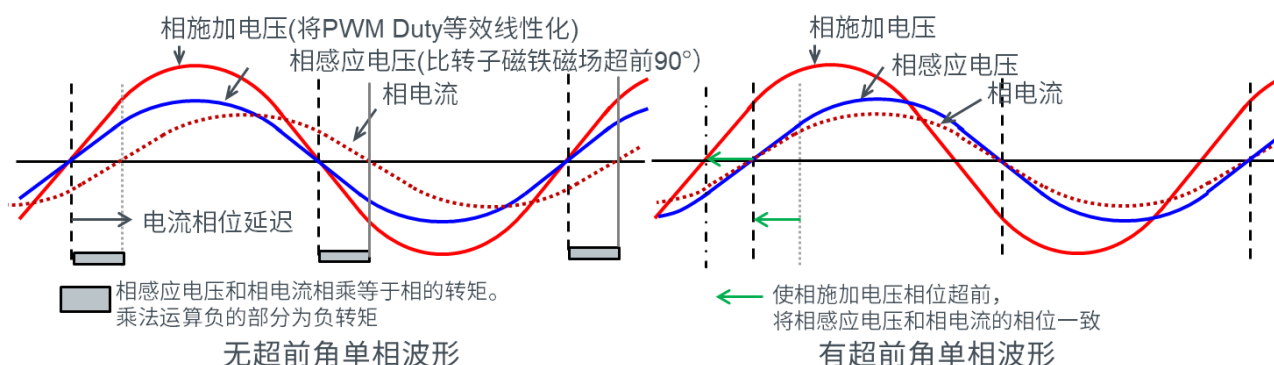


图 14. 超前角控制

<小结>

- 当磁铁磁场的相位比绕组磁场的相位滞后 90 度时，可以获得电机的最大转矩。
- 当相感应电压的相位与相电流的相位相同时，即满足上述条件，从而可获得最大转矩。
- 然而，如果在与相感应电压相同的相位施加电压，则相电流会出现相位滞后并产生负转矩。
- 超前角控制是一种通过使相施加电压的相位超前以使相电流的相位与相感应电压的相位匹配的方法。

2.2.4 如何使施加于电机的电压更大

本节将介绍在三相全波无刷直流电机的正弦波驱动中施加更大电压的方法。

图 15 是以电压代替正弦波激励 PWM 驱动的 PWM 后的波形，表示通过在电源电压之间振荡的三相正弦波（各虚线），电机被施加了电压 VM。

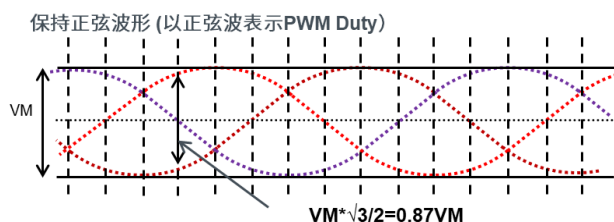


图 15. 在正弦波波形基础上施加电压时

从波形中可以想象得到，如果只是单纯的正弦波驱动，那

么 VM 将是电源电压的 $\sqrt{3}/2$ ，只能施加最多 87% 的电压。

不言而喻，在驱动电机时，必须尽可能地增加施加于电机的电压。实际上，在正弦波驱动时，会使用一些尽量提高施加电压的手法。

2.2.4.1 使施加电压更大的手法 ①

图 16 的波形是将正弦波（虚线）下方圆弧的一半分别与其他两相上方相加之后的波形（绿色箭头）。从波形图中可以看出，可以施加比只是单纯的正弦波时更大的 VM。

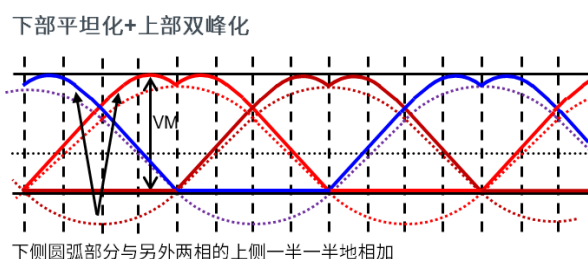


图 16. 使施加电压更大的手法 ①

虽然施加电压波形变成了失真波形而不是正弦波，但实际施加于电机的电压是相间的电压之差，通过调整使差值电压波形变为正弦波，即可使相电流波形成为正弦波。因此，这样做不会损失正弦波驱动的优点——高效率 and 更平稳。

2.2.4.2 使施加电压更大的手法 ②

图 17 是一种在基波（虚线正弦波）上加上三次谐波的手法。正弦波变成了梯形波，从波形图可以看出，这种方法也可以施加更大的 VM，相电流波形为正弦波。

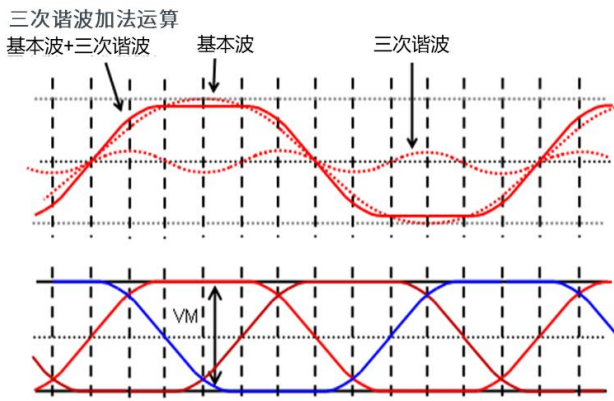


图 17. 使施加电压更大的手法 ②

驱动方法的原理原则在前面已经做过介绍。在实际的驱动过程中，有时会用到以上这些改善效率的手法。

<小结>

- 在三相全波无刷电机的正弦波驱动中，如果只是单纯的正弦波驱动，那么施加于电机的电压只有电源电压的 0.87 倍。
- 可以使施加于电机的电压更大的手法有两种：
 - 一将正弦波下方圆弧的一半分别加到其他两相上方进行驱动。
 - 一将三次谐波加到基波（正弦波）上。

2.3 无传感器、120 度激励驱动

从本节开始，将介绍不使用霍尔元件的无传感器三相全波无刷直流电机的驱动。将以很基本的 120 度驱动方式为例进行说明。

图 18 为普通的无传感器三相全波无刷直流电机 120 度驱动电路示例。

在无传感器驱动中，有一种使用线圈的感应电压代替霍尔元件来检测电机位置的方法。该方法利用了三个线圈中点处的信号 CT。通过捕获该 CT 信号和 A1、A2、A3 信号并输入驱动电路，并由比较器进行比较，来生成各输出。其过程与有传感器驱动基本相同，不同之处在于该方式使用感应电压。

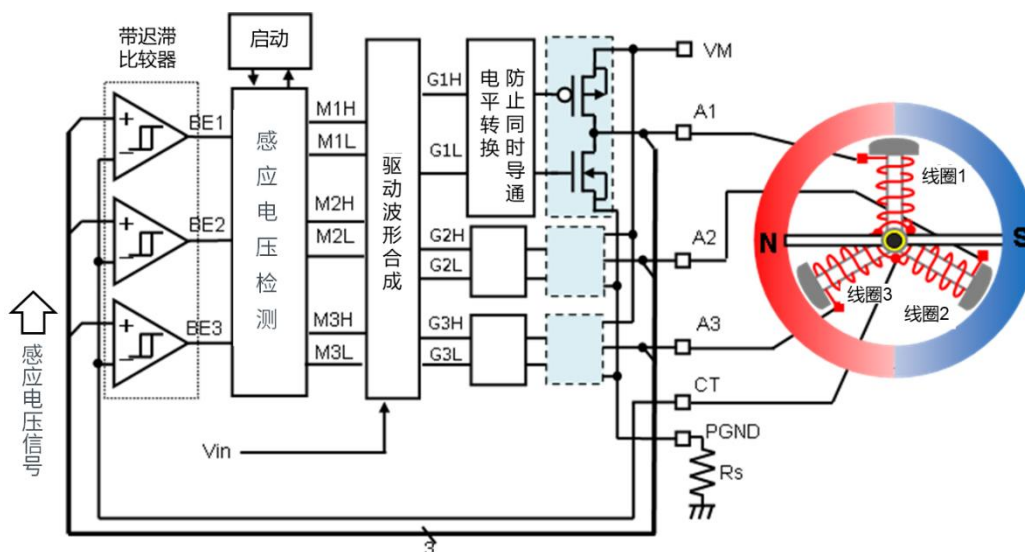


图 18. 无传感器三相全波无刷直流电机 120 度激励驱动电路示例

感应电压是穿过永磁体旋转时未通电的线圈的磁通量发生变化时产生的电压，在通电中的线圈中是无法检测到的。在 120 度驱动中，3 相中有 2 相通电，1 相未通电。在该未通电相的引脚上出现感应电压，通过使用中点的 CT 电压检测感应电压的过零点来检测出电机的位置。

对于三相电机来说，电机旋转一圈（360 度）的过程中，1 个相有 2 次未通电的关断期间（120 度通电 + 60 度关断两次），3 个相有 6 次关断期间。也就是说，可以每 60 度检测一次位置，并基于每相的过零点和过零点之间的 60 度信号生成输出信号。

下面使用图 19 的驱动波形示例进行具体说明。

线圈 1、2、3 的电流波形显示，120 度激励驱动，即线圈电流在 120 度时流入，在 60 度时关断，然后在 120 度时流出并在 60 度关断，其输出电压波形分别为 A1、A2 和 A3。

用于检测电机位置的感应电压可以在各相 60 度关断期间检测到。

以线圈 1 为例，在红色所示的“关断期间”，在输出 A1 中出现感应电压，并被检测出来。此时，线圈 2 和线圈 3 处于电流流动的状态。当从线圈电流流入状态进入关断状态时，在切换时产生尖峰噪声（瞬态电压）后，感应电压会降低。当从流出状态转变为关断状态时，尖峰噪声出现后，感应电压会上升。

将输出产生的这种感应电压信号与线圈中点信号 CT（图中未显示）相结合的信号为比较器输出 BE，在感应电压的过零点，下降时从 H 转变为 L，上升时从 L 转变为 H。

根据比较器输出 BE1~3 相加形成的“波形区间选择合成”，BE1~3 被合成为在 60 度转变的信号。由于该信号中包含尖峰噪声（不是本来的感应电压），因此使用屏蔽信号（H 部分）屏蔽了尖峰噪声后的感应电压合成 60 度信号波形，并根据使相位延迟 30 度的波形，生成各合成波形和输出

栅极波形。

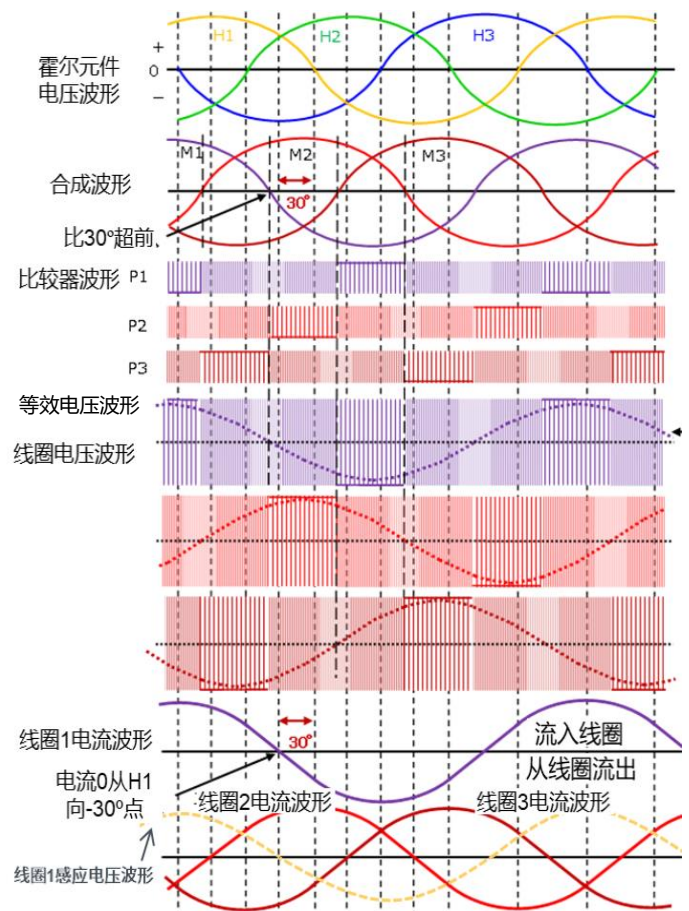


图 19. 驱动波形示例

图 20 是线圈电流关断期间的输出 A1~3 的行为波形放大图。该例显示了线圈 3 从电流流出状态到关断后的 60 度期间的波形情况。电路图显示了当时的电路状态。

对于 A2 来说，由于高边 MOSFET 导通、低边 MOSFET 关断，所以电流流出，电压处于高电平状态。对于 A1 来说，由于低边导通，所以流过来自 A2 的电流，电压变为低电平状态。而对于 A3 来说，由于是从电流流入状态变为关断状态，如波形所示，在电压瞬间跳变后，感应电压以线性逐渐出现。此时的 A3 和 CT 之间的电压与 A3 的电压波形重叠，用虚线来表示。CT 的电压约为 A2 和 A1 电压的一半。

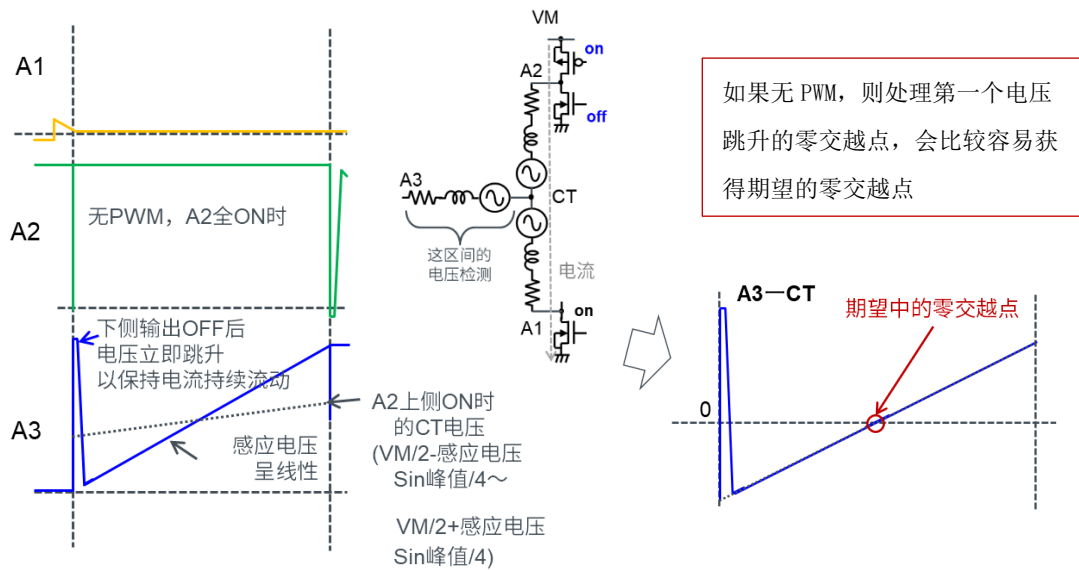


图 20. 无传感器三相全波无刷直流电机 120 度激励驱动电路示例

通过取 A3 电压与 CT 电压的差值，如右侧所示，可以检测到感应电压的过零点，前面给出的时序图中的 BE3 从 L 转变为 H。

示，是通过使电流开始流过线圈，从而产生 90 度的合成磁场来启动的。

与有传感器 120 度驱动相比，无传感器驱动方式的机制大致相同，不同之处在于检测的是感应电压而不是传感器信号。

<小结>

- 在无传感器驱动中，有一种使用线圈的感应电压代替霍尔元件来检测电机位置的方法。
- 该方法利用了三个线圈中点处的信号 CT。
- 通过捕获该 CT 信号和 A1、A2、A3 信号并输入驱动电路，并由比较器进行比较，来生成各输出。
- 这种无传感器驱动方式与有传感器驱动的机制基本相同，不同之处在于该方式使用的是感应电压。

2.3.1 启动问题

如“1.3 旋转原理”和“1.4 位置检测”中所述，三相全波无刷直流电机的启动在有传感器的情况下，由于停止时的永磁体（转子）的 N 极和 S 极位置是可知的，因此如图 21 所

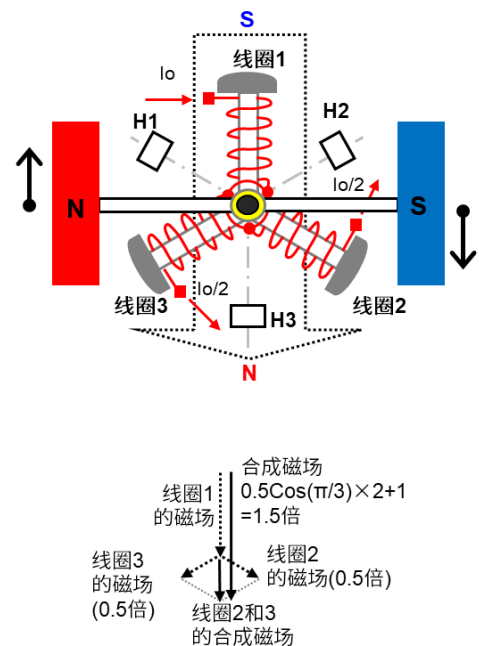


图 21. 有传感器时的转子位置和启动

在无传感器的情况下，如“2.3 无传感器、120 度激励驱动”中所述，是使用因永磁体的旋转而未通电的线圈所产生的感应电压进行位置检测并驱动的，在停止时无法掌握永磁体的位置，因此需要一些步骤才能启动。启动方法有两种。

2.3.2 启动方法 1：通过检测同步运行时的感应电压来启动

如上所述，在无传感器的情况下，无法掌握停止时永磁体的位置，因此无法知道启动时如何给三个线圈通电。其对策之一，是通过同步运行使永磁体旋转、并检测所产生的感应电压，从而进行 120 度激励驱动的方法，下面使用图 22 进行说明。

①：如果永磁体在①的位置，则本来应该使线圈中流过电流以在 6 点钟方向产生合成磁场，但由于不知道永磁体的位置，故无论永磁体的位置如何，都在预先确定的位置（图中为 5 点钟方向）生成合成磁场。

②：如果这种状态保持一定时间，则永磁体的 S（N）极就会被合成磁场的 N（S）极吸引，永磁体就会稍微沿顺

时针方向移动（旋转）。

③、④：但是，由于这种移动尚不足以产生感应电压，所以接下来使之在 7 点钟方向产生合成磁场。这样，永磁体将同样沿顺时针方向移动。

⑤、⑥：当继续使之在 9 点钟方向产生合成磁场时，永磁体进一步顺时针移动并开始旋转。

如果继续这个操作，并逐步缩短切换时间，则永磁体的转速会提高，并逐渐产生可以检测得到的感应电压，当处于感应电压可以被确认的状态时，将进入通常的无传感器 120 度通电驱动。

也就是说，这种方法的机制是：无论永磁体的位置如何，都在旋转方向上形成合成磁场，通过在一定时间内进行切换，使永磁体开始旋转，从而产生感应电压，检测到该感应电压并将其应用到正常控制中。

在这种方法中，如果在开始时合成磁场切换过快，永磁体将不会跟随，因此需要从缓慢的周期开始，慢慢地逐渐加快。

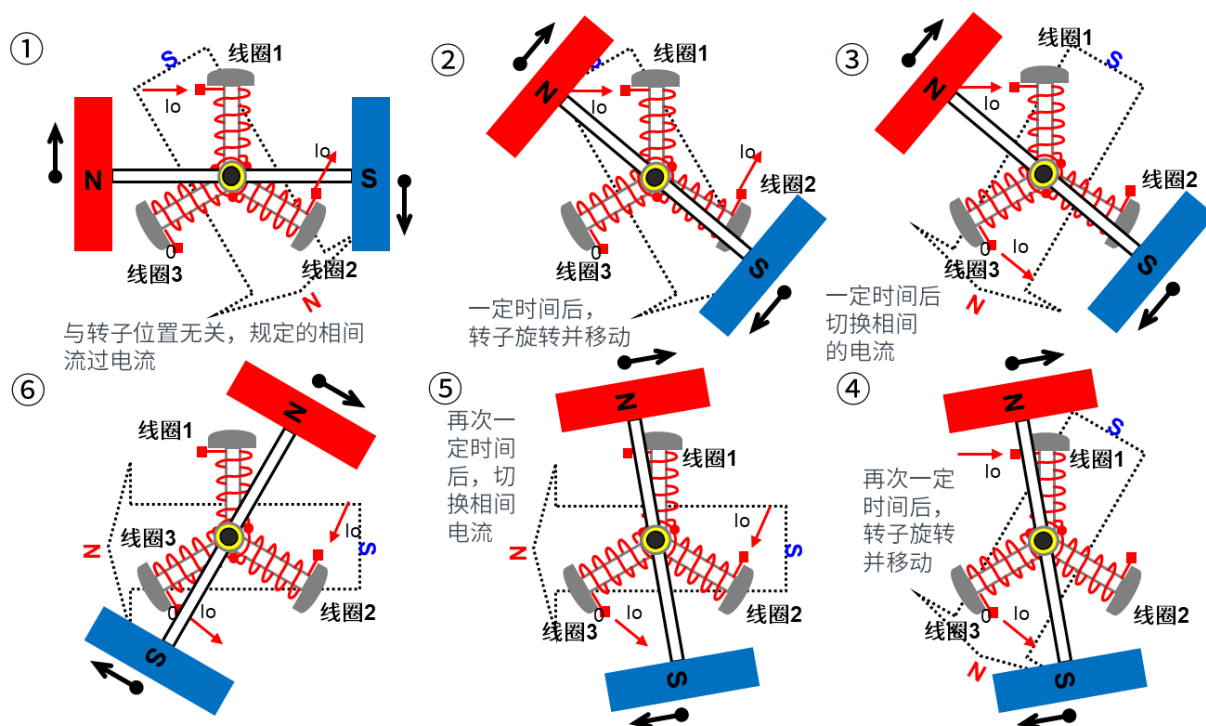


图 22. 通过检测同步运行时的感应电压来启动

该工作过程的功能框图如图 23 所示。

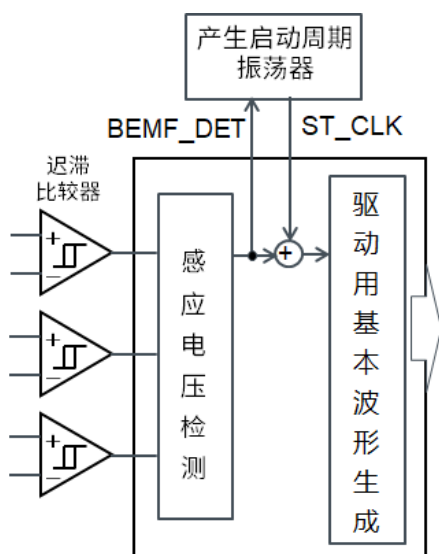


图 23. 检测同步运行时的感应电压的功能框图

用来生成启动周期的振荡器将 ST_CLK 发送到驱动用的基本波形生成模块，使之通过该信号生成预先确定了位置（与上述永磁体位置无关）的合成磁场，并按信号周期在旋转方向上切换合成磁场。

BEMF_DET 是用来通知检测到感应电压的信号，当该信号进入启动周期生成振荡器时，ST_CLK 停止，BEMF_DET 被输入到驱动用的基本波形生成模块，开始生成基于感应电压的合成磁场，并进入正常控制状态。

使用图 22 所介绍的一系列工作的波形示例见图 24。图中的 ST_CLK 信号、BEMF_DET 信号和它们相加的信号（请参考框图）以及输出电压波形 A1~3，分别对应于本手册中的说明。BEMF_DET 信号的周期越来越短表明转速正在增加。

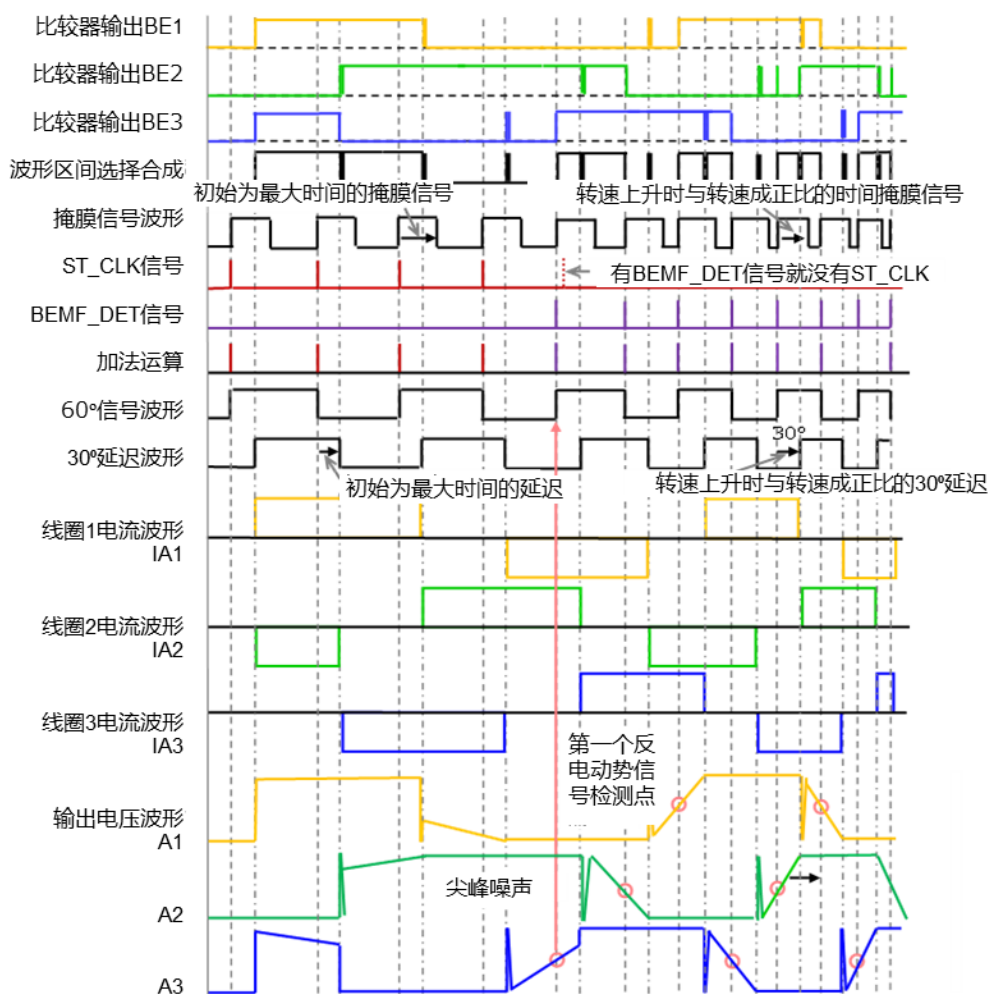


图 24. 检测同步运行时的感应电压的各启动波形示例

然而，这种启动方法存在以下问题：

- 由于生成合成磁场时不考虑永磁体的位置，因此在某些状态下，可能会施加反向转矩，在永磁体停止的某些位置，启动时需要时间。
- 本来，产生足够转矩的永磁体与合成磁场的位置关系是 90 度，但由于生产合成磁场时不考虑永磁体的位置，所以会从比如 70 度或 60 度等角度开始，所以无法获得固定的较大启动转矩。

要解决这些问题时，可采用另外一种方法，即通过检测永磁体停止位置来启动的方法。

<小结>

- 在无传感器的情况下，不知道停止时永磁体的位置，对此，有两种启动方法。
- 其中第一种是通过检测同步运行时的感应电压来启动的方法，无论永磁体的位置如何，都在旋转方向上形成合成磁场，通过在一定时间内进行切换，使永磁体开始旋转，从而产生感应电压，检测到该感应电压并将其应用到正常控制中。
- 该方法还存在一些问题，需要解决这些问题时，可采用检测永磁停止位置来启动的方法。

2.3.3 启动方法 2：通过检测永磁体停止位置来启动

本节将介绍方法 2，通过检测永磁体停止位置来启动电机。该方法可以解决上一节中提到的方法 1 的问题。

图 25 是永磁体（转子）停止状态的示例，假设 S 极停止在 3 点钟位置，N 极停止在 9 点钟位置。

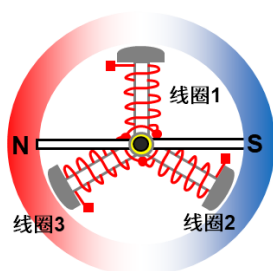


图 25. 永磁体（转子）的停止状态示例

图 26 中的电路图是用来说明检测永磁体位置的原理和工作情况的示意图。使用输出 A1、A2、A3，给线圈通电，使线圈中流过①~⑥的 6 种模式的电流。这种通电是永磁体不旋转的短时间通电。

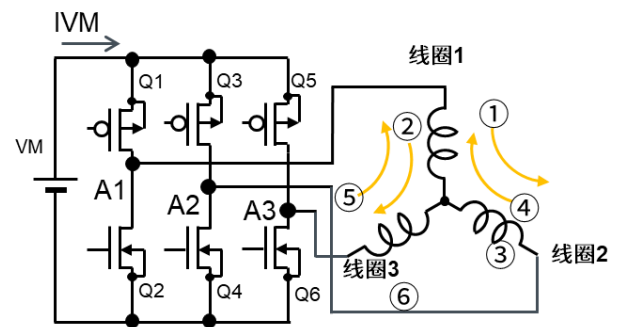


图 26. 永磁体的位置检测原理和工作示意图

图 27 的波形图为此 6 种模式的激励波形和所流电流波形 (IVM)。A1~A3 将输出与①~⑥的通电模式相对应的电压。每种模式下的电源电流波形显示电流有大有小。这是因为每种模式下的电流因永磁体的位置而异，因此该方法就是利用这一点来检测永磁体的位置。

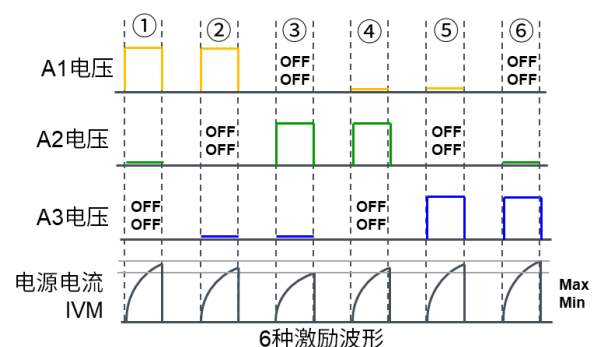


图 27. 图 26 中的 6 种激励波形和所流电流波形

工作情况如下：在③中，因为通电而在线圈 2 产生 S 极，在线圈 3 产生 N 极。永磁体的 S 极在线圈 2 的对面，永磁体的 N 极在线圈 3 的对面，因此会妨碍线圈产生磁极。也因此电流上升是最慢的，且电流变得最小。

⑥与③相反，因通电而在线圈 2 产生 N 极，在线圈 3 产生 S 极。由于永磁体的 S 极在线圈 2 的对面，永磁体的 N 极在线圈 3 的对面，有助于线圈产生磁极。因此，电流的上升是最急剧的，且电流变得最大。

也就是说，通过确认使电流最大或最小的通电（激励）模式，可以检测出永磁体的位置。

下面将使用驱动器的电路模块和工作波形图示例来进一步具体地说明。

图 28 的电路模块，基本上是在方法 1（通过检测同步运行产生的感应电压来启动）的电路模块（图 23）基础上，加上一个可以生成 6 种通电模式、检测电源电流并进行比较，从而生成初始驱动模式的电路。在这里省略了一部分，淡蓝色模块是输出 A1~A3。

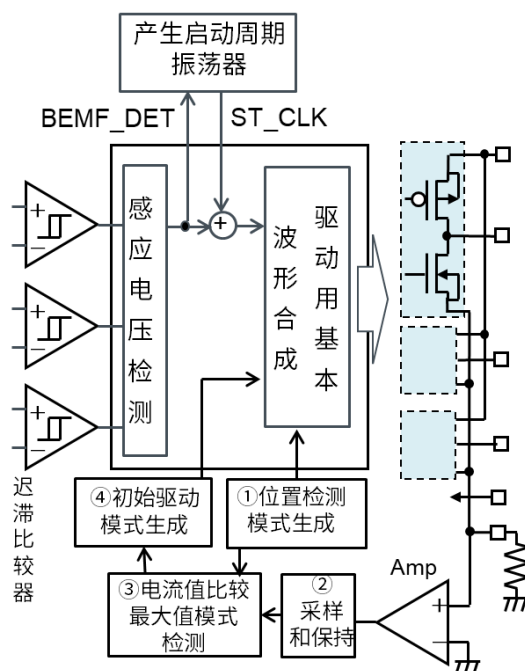


图 28. 永磁体停止位置检测功能框图示例

作为工作流程，将电路模块“（1）位置检测模式生成模块”所生成的 6 种模式发送到“驱动用基本波形合成模块”，根据 A1~A3 进行通电（激励）。检测到的电源电流

通过电流检测电阻和 Amp 转换为电压，并根据“（2）采样&保持”和“（3）电流值比较及最大值模式检测模块”的结果，由“（4）初始驱动模式生成模块”生成基于永磁体位置的初始驱动模式，返回“驱动用基本波形合成模块”，开始驱动。

接通电源后，图 29 的工作波形图的输出电压波形 A1~A3 中将会立即显示短脉冲。这表示位置检测用的 6 种模式已通电。如上所述，由于是短时间通电，因此与其他波形相比，会成为这样的时间示意图。

由于永磁体的位置是在接通电源后立即被检测到的，并且是通过基于永磁体位置的初始驱动模式进行驱动的，因此可以避免反转和低转矩启动（这些正是通过检测感应电压进行启动的方法所存在的问题），一开始电机就可以用大转矩开始旋转。

启动后的工作过程与通过检测感应电压进行启动的方法基本相同。初始驱动中切换驱动模式的时序与通过检测感应电压进行启动的方法相同，都是取决于 ST_CLK。

但是，由于这种启动方法从一开始就以大转矩开始旋转，因此仅几个模式（在该波形图中为 4 个 ST_CLK）即可获得足够的感应电压，并利用感应电压进入稳定驱动状态。也就是说，通过检测感应电压进行启动的方法所存在的问题——“启动需要时间”这一点得到了改善。

<小结>

- “通过检测永磁体停止位置来启动的方法”可以避免“通过检测同步运行时的感应电压来启动的方法”所存在的问题——反转和低转矩启动，并改善了启动时间较长的问题。
- 要检测永磁体的停止位置，需要在电机不旋转的短时间内进行 6 种模式的通电（激励），并确认最大（或最小）电源电流的模式。

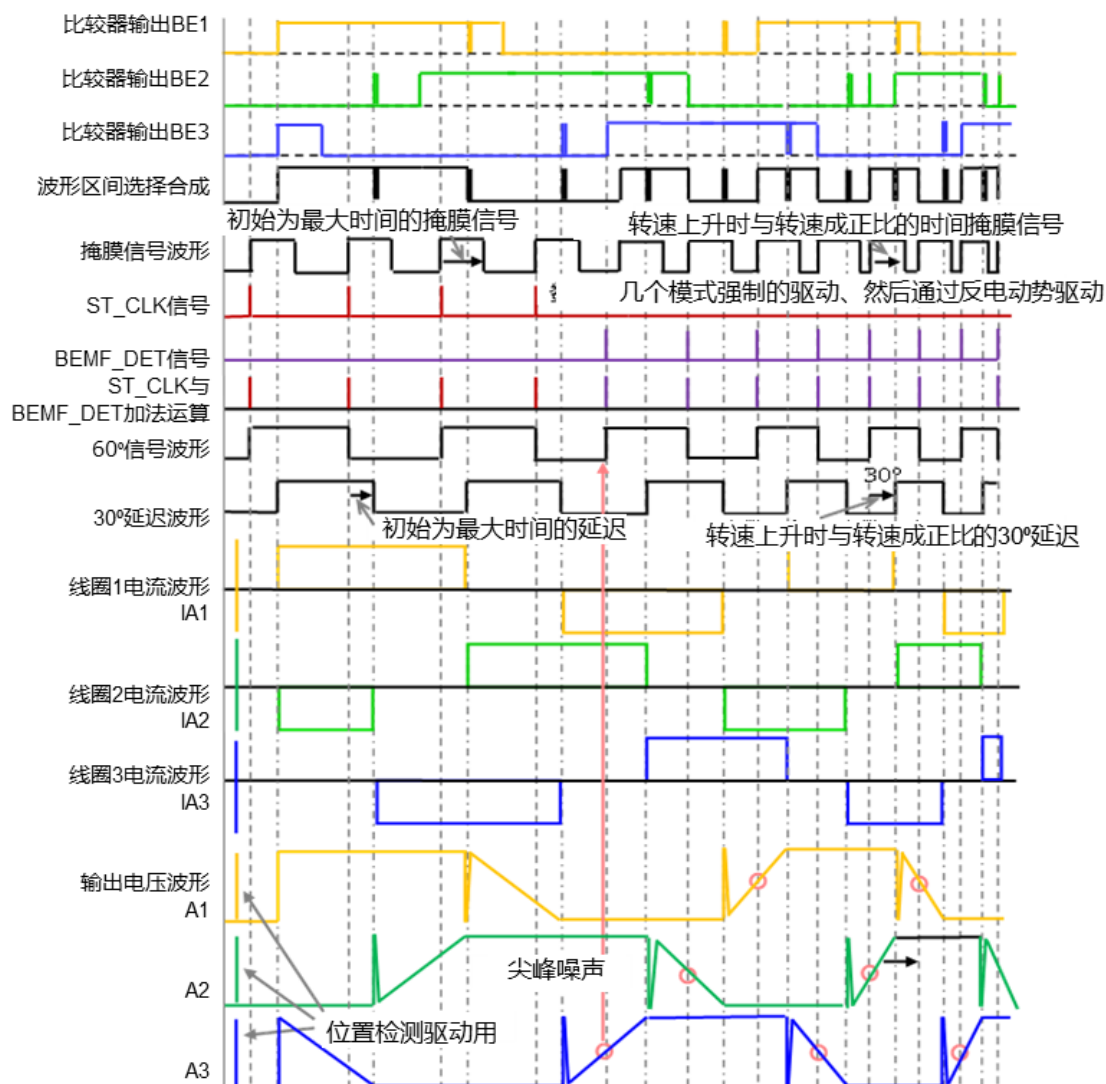


图 29. 永磁体停止位置检测工作波形示例

3. 总结

作为最后一章，将对三相全波无刷直流电机的特点与用途进行总结。

3.1 特点

表 1 从优点和缺点的角度总结了三相全波无刷直流电机的特点。加粗的部分是尤为重要的要点。

3.2 应用示例

表 2 中总结了三相全波无刷直流电机在典型设备中的应用示例。除此之外还有其他多种用途，这里只是部分示例。

优点	缺点
• 电气噪声和机械噪声小 • 可靠性高，寿命长 • 易于提高速度 • 效率高 • 易于小型化、易于实现多种形状 • 旋转速度与施加电压成正比 • 旋转速度与负载成正比降低 • 启动时，低速时的转矩大 • 转矩与电流成正比 • 主要特性呈线性变化，因此易于控制	• 转子是永磁体，转动惯量无法变小 • 整流功能需要复杂的电子电路和传感器，成本更高 • 所需的驱动电路和电机间布线较多 • 转矩容易波动（线圈有铁芯时）

表 1. 三相全波无刷直流电机的特点

设备	应用示例
HDD	• 主轴：磁盘的旋转 →三相无传感器
电脑/游戏机用 DVD/蓝光驱动 蓝光刻录机/播放器	• 主轴：磁盘的旋转 →三相无传感器
激光打印机（LBP） PPC	• 进纸 →三相有传感器 • 多棱镜：激光扫描用多面镜旋转 →三相有传感器、三相无传感器
直流风扇	→双相半波无刷、单相全波无刷、三相无传感器
无人机	• 螺旋桨 →三相无传感器 • 云台控制：相机方向固定 →三相无传感器
工具	• 驱动器、• 电钻、• 电锯等：旋转 →三相有传感器
家电	• 空调：压缩机、风扇（室内机、室外机）• 空气净化器 • 吸尘器、冰箱（压缩机、风扇）
汽车电气/电子设备	• 空调：风扇、• 电池冷却风扇 • 座椅：风扇、气泵等

表 2. 三相全波无刷直流电机的应用示例

修订记录

日期	版本	变更内容
2021.8.16	001	初版

注意事项

- 1) 本资料中的内容如有更改，恕不另行通知。
- 2) 本资料中的应用电路示例及其常数等信息，是用来对本产品的标准工作和使用方法进行说明的。在进行量产设计时，请对外部各种条件进行充分考量。
- 3) 本资料中的技术信息用来说明产品的代表性工作以及应用电路示例等内容，并非明示或默示允许实施或使用 ROHM 或其他公司的知识产权以及其他所有权利。对于因使用上述技术信息而引起的任何纠纷，ROHM 公司概不负责。
- 4) 对于因不遵守本资料中的记载而引起的任何事故或损坏，ROHM 公司概不负责。
- 5) 本资料在编写过程中已经力求信息准确，但万一因信息错误或误排而造成任何损害，ROHM 公司概不负责。
- 6) 未经 ROHM 许可，严禁复制或转载本资料的全部或部分内容。